Lycée · graphes et logique

Parcours sans lever le crayon

Leçon et méthode

Avant de commencer

Sommets, arêtes et comptage.

Idées et méthode

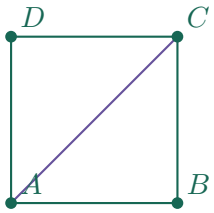
Dans un graphe non orienté, le degré d'un sommet est le nombre d'extrémités d'arêtes qui y sont attachées. Une boucle compte deux fois. La somme des degrés vaut deux fois le nombre d'arêtes.

Un parcours eulérien utilise chaque arête exactement une fois. À un sommet intermédiaire, toute entrée doit être associée à une sortie. Seuls le départ et l'arrivée peuvent donc avoir un degré impair.

Pour un graphe dont les sommets de degré non nul sont reliés, un parcours eulérien existe s'il y a zéro ou deux sommets de degré impair. Avec zéro, on revient au départ ; avec deux, on va de l'un à l'autre. On peut construire le parcours en raccordant des cycles.

Exemple expliqué

Dans un carré ABCD avec la diagonale AC, les degrés sont 3,2,3,2. Un parcours existe de A à C : A–B–C–D–A–C. Il utilise bien les cinq arêtes une seule fois.



À explorer

Dessiner ce carré, puis ajouter la seconde diagonale. Recompter les degrés avant de tenter un tracé.